

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Équations, inéquations et systèmes

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'algèbre du troisième degré et la résolution de systèmes linéaires, dans l'esprit des épreuves du Baccalauréat.

EXERCICE 1 Équation réciproque et inéquation associée

Soit l'équation $(E) : 2x^3 - 5x^2 - 5x + 2 = 0$ et l'inéquation $(I) : 2x^3 - 5x^2 - 5x + 2 \geq 0$.

1. Montrer que (E) est une équation réciproque. En déduire que si x est solution, $1/x$ l'est aussi (pour $x \neq 0$).
2. En posant $t = x + \frac{1}{x}$, transformer (E) en une équation du second degré en t . Résoudre cette équation.
3. Retrouver les trois solutions réelles exactes de (E) .
4. Résoudre l'inéquation (I) en justifiant soigneusement le signe du trinôme sur chaque intervalle.
5. Soit $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - 5x + 2$. Sans calculer $f'(x)$, déterminer l'ensemble des réels x tels que $f(x) \geq f(1/x)$ pour $x > 0$.

EXERCICE 2 Modélisation par un système 3×3 : Géométrie dans l'espace

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les trois plans : $(P_1) : 2x - y + 3z = 4$, $(P_2) : x + 2y - z = 1$, $(P_3) : 3x + y + 2z = 5$.

1. Montrer que ces trois plans ne sont pas parallèles deux à deux et qu'ils ne partagent pas une droite commune.
2. Résoudre le système linéaire associé par la méthode du pivot de Gauss (échelonnage). En déduire les coordonnées du point d'intersection I des trois plans.
3. On note $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Vérifier que $A \in (P_1)$, $B \in (P_2)$, $C \in (P_3)$.
4. Calculer le volume du tétraèdre $IABC$. (On rappelle que $V = \frac{1}{6} |\det(\vec{IA}, \vec{IB}, \vec{IC})|$).
5. Déterminer l'équation cartésienne du plan (P) passant par I et parallèle au plan (ABC) . Calculer la distance de O à ce plan (P) .

EXERCICE 3 Équation de degré 3 à paramètre et discussion

On étudie l'équation $(E_m) : x^3 - 3mx^2 + 3m^2x - m^3 - m = 0$, où m est un paramètre réel.

1. Factoriser la partie polynomiale en x sans le terme constant $-m$. Écrire (E_m) sous la forme $(x - m)^3 = m$.
2. Résoudre (E_m) dans $\mathbb{R}$ selon les valeurs de m . Préciser le nombre de solutions réelles distinctes.
3. Soit $x_1(m)$ la solution réelle principale (la racine cubique réelle). Étudier la parité et la monotonie de la fonction $m \mapsto x_1(m)$ sur $\mathbb{R}$.
4. On note $S(m)$ la somme des solutions réelles de (E_m) (comptées avec multiplicité). Exprimer $S(m)$ en fonction de m sans résoudre l'équation. Vérifier la cohérence avec la question 2.
5. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles les trois solutions (réelles ou complexes) de (E_m) forment une progression arithmétique dans $\mathbb{C}$.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Système paramétrique et optimisation

Un agriculteur mélange trois types d'engrais F_1, F_2, F_3 pour obtenir un mélange final de 100 kg contenant exactement 18 kg d'azote (N), 15 kg de phosphore (P) et 12 kg de potassium (K). Les compositions massiques (en %) sont :

	Azote (N)	Phosphore (P)	Potassium (K)
F_1	20	10	5
F_2	10	20	15
F_3	30	15	10

Soient x, y, z les masses (en kg) respectives de F_1, F_2, F_3 dans le mélange ($x, y, z \geq 0$).

1. Traduire les contraintes par un système linéaire de 4 équations à 3 inconnues. Montrer que ce système admet une unique solution (x_0, y_0, z_0) . La donner.
2. Le prix unitaire (en FCFA/kg) est : $p_1 = 500, p_2 = 400, p_3 = 600$. Calculer le coût total C_0 de ce mélange imposé.
3. L'agriculteur accepte désormais un écart de ± 1 kg sur chaque élément (N, P, K) et sur la masse totale. Le problème devient : minimiser le coût $C = 500x + 400y + 600z$ sous contraintes linéaires (inéquations).
 - Écrire le système d'inéquations définissant le domaine admissible D .
 - Montrer que D est un polyèdre convexe non vide borné. Combien a-t-il de sommets au maximum ?
 - Sans résoudre numériquement, expliquer pourquoi le minimum de C est atteint en

un sommet de D . Quel sommet tester en priorité? Justifier.